

Visual AiD

Presented by: Team JK
(정재윤, 강신우, 정영훈)

- ✔ 디지털 시대의 눈 건강 보호를 위한 실시간 모니터링 시스템
- ✔ 컴퓨터와 너무 가까이 작업을 하게 되면 눈이 나빠지기 쉽습니다.

문제점:

장시간 화면 사용으로 인한 **눈의 피로·근시 진행**

화면과의 거리·조도 인식이 어려워 **자세·밝기 조절이 늦음**

기존 보호 앱은 **실시간 데이터 기반 피드백 부족**

해결방안:

Arduino 센서 로 거리·조도 실시간 측정

시각화 대시보드 에서 즉시 피드백 제공

20-20-20 규칙 알림 , **주간/월간 리포트** 로 습관 개선

하드웨어 (Arduino Uno)

초음파 센서 (HC-SR04)

: 화면과의 거리 측정
5-200cm 범위 정확 측정

포토레지스터 (LDR)

: 주변 조도 감지
A0 핀, 10kΩ 저항과 전압분배회로
0-1023 범위의 정확한 감지

부저

: 3단계 경고음 시스템
PIN 3, 위험도별 다른 주파수

시리얼 통신

: JSON 형태 데이터 전송
(115200 baud)



소프트웨어 (HTML,CSS,JS)

Arduino 실시간 연동

거리·조도 센서 데이터 자동 수집

이중 축 실시간 그래프

거리(cm)·조도(0-1023) 변화 시각화

위험도 분석 & 건강 조언

거리·밝기 기준 자동 권장 메시지

주간·월간 리포트

평균·점수·경향 분석으로 시각 습관 평가

스마트 알림 시스템

20-20-20 규칙·휴식 알림 자동 실행

테마 & 로컬 저장

개인정보 없이, 브라우저 내부에만 저장

